Δολαψάκη Μαρία Μελίνα , aivc22004

Ερώτημα α, Αλγόριθμος Otsu

Ο Otsu αλγόριθμος χρησιμοποιεί ένα κατώφλι για απεικόνιση των L graylevel μιας εικόνας σε 2 προκαθορισμένες τιμές φωτεινότητας $c0$ και $c1$, όπου t το κατώφλι φωτεινότητας. Αποτελεί την πιο συνήθη μέθοδο για την μετατροπή μιας grayscale εικόνας σε δυαδική (binary) με $c0$ = 0 και $c1$ = 1. Μάλιστα, χρησιμοποιείται εκτενώς σε προβλήματα τμηματοποίησης (segmentation) για τον διαχωρισμό αντικειμένων από το υπόβαθρο (background). Έτσι και προγραμματίστηκε σε περιβάλλον matlab αλγόριθμος που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με τη μέθοδο αυτή. Τα βήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω:

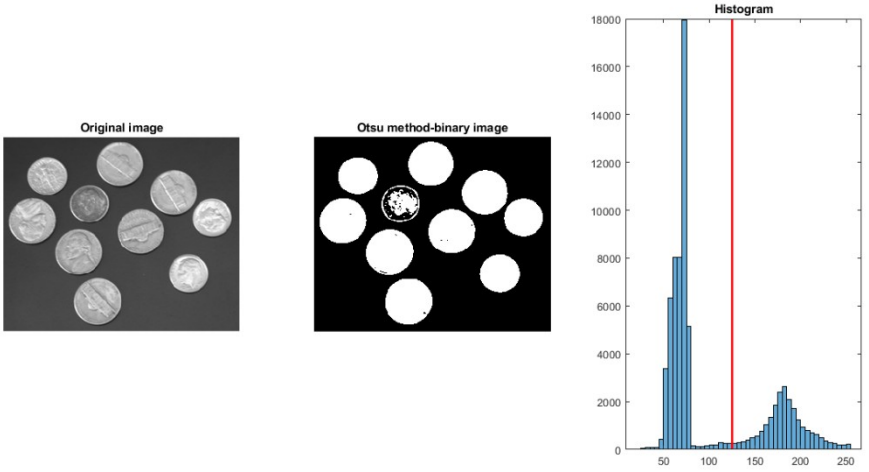
Εισάγεται μία εικόνα, η οποία προστίθεται στον πίνακα I. Υπολογίζονται οι τιμές του ιστογράμματος της εικόνας για τιμές 0 έως 255, όσα και οι τιμές grayscale. Επειδή η γλώσσα matlab δημιουργεί πίνακες από ξεκινώντας από το στοιχείο 1 και όχι από 0 θα δημιουργηθεί πίνακας από 1 έως 256 για το pixel. Για να δημιουργηθούν 2 κλάσεις στις τιμές από 1 έως 256 πρέπει τουλάχιστον ένα pixel της να ανήκει σε μία κλάση καθώς δεν μπορεί να είναι κατώφλι η ακραία τιμή min, max του ιστογράμματος. Για αυτό και η διερεύνηση του t κατωφλιού πραγματοποιείται από τιμή 1 έως 255, συνολικά 254 πιθανές περιπτώσεις επιλογής κατωφλιού(1<=t<=L-1, όπου L τα graylevels της εικόνας). Για κάθε τιμή κατωφλιου στις 2 κλάσεις που δημιουργούνται υπολογίζεται η συνολική διασπορά εντός των 2 κλάσεων. Το κατώφλι $\mathrm{T}\alpha$ αντιστοιχεί στην τιμή του t που ελαχιστοποιεί την διασπορά εντός κλάσεων σw. Η τιμή κατωφλιού είναι εκείνη με τη μικρότερη τιμή διασποράς από όλα τα πιθανά κατώφλια. Ένας ακόμα πιο γρήγορος τρόπος υπολογισμού του Otsu είναι η παραλλαγή κατά την οποία υπολογίζεται η διασπορά μεταξύ των κλάσεων σΒ. Αυτή η μέθοδος λαμβάνει υπόψιν όχι μόνο πόσο συσσωρεύονται οι τιμές στη μέση τιμή της κάθε κλάσης αλλά και την απόσταση μεταξύ των 2 κλάσεων, ταυτόχρονα. Αποδεικνύεται ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση των 2 κλάσεων τόσο καλύτερα διαχωρίζονται τα δεδομένα σε 2 κλάσεις. Η συνολική διασπορά στην εικόνα είναι σ^2=σw^2+σΒ^2.

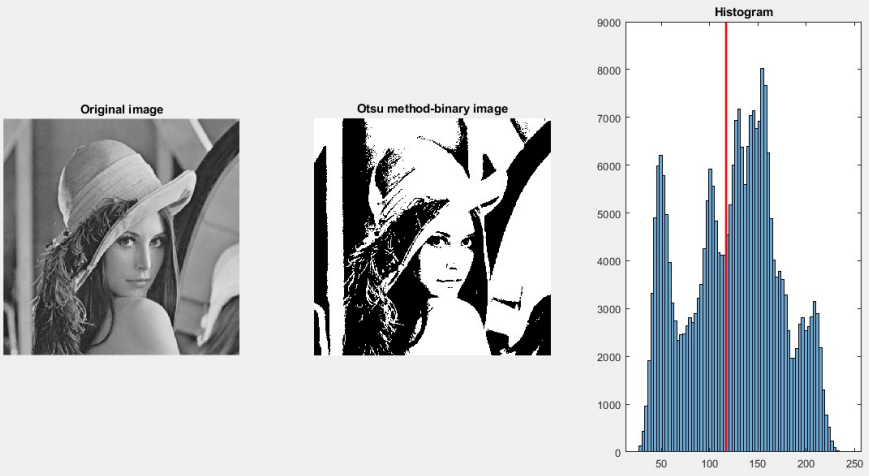
Η τιμή του σΒ^2=ωο(t)+ω1(t)(μο(t)-μ1(t))^2

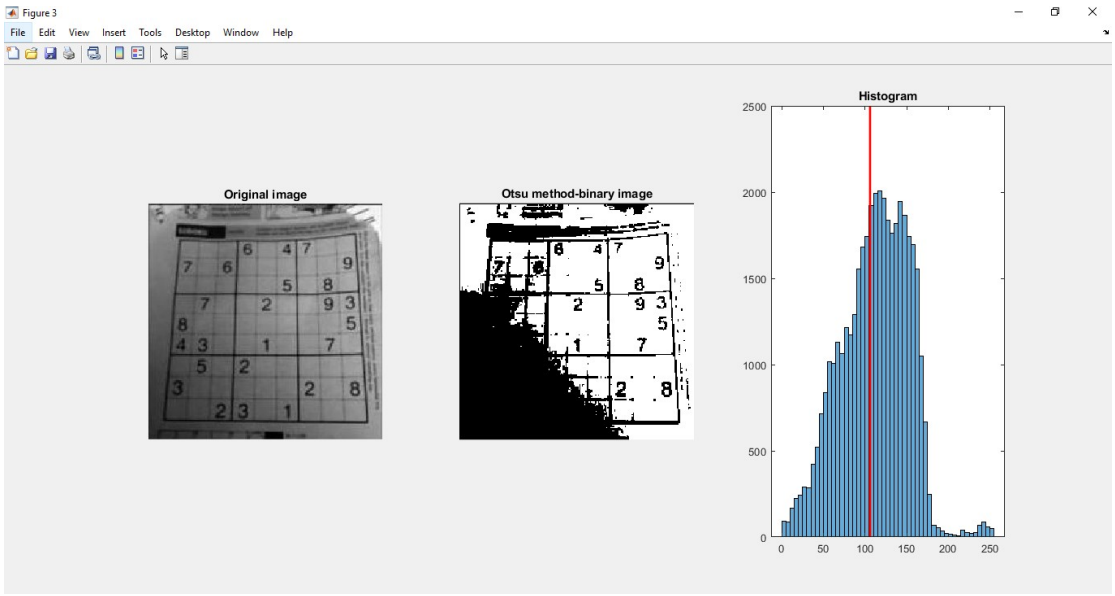
Ο υπολογισμός της διασποράς σw αποτελεί μια υπολογιστικά κοστοβόρα διαδικασία χρονικά αυξάνοντας την πολυπλοκότητα και το χρόνο εκτέλεσης. Για αυτό και προτιμάται ο υπολογισμός του σΒ καθώς αυτό το υπολογιστικό κόστος δεν περιλαμβάνεται στην επίλυσή του.

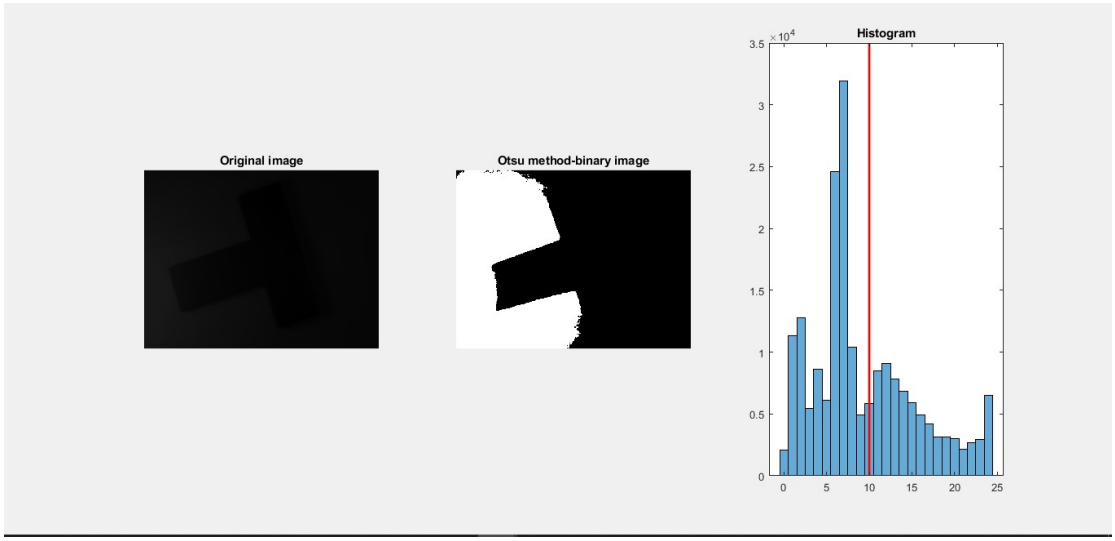
Στην επίλυση που σας δίνετε δημιουργήθηκε ο πίνακας Re(Results) με τα αποτελέσματα του αλγορίθμου για όλες τις χρησιμοποιούμενες μεταβλητές με στόχο την επίβλεψη της επίλυσης και οπτικοποίηση της διαδικασίας που χρησιμοποιήθηκε. Επιλέχθηκε η λύση χρησιμοποιώντας σΒ, καθώς είναι συντομότερη. Τα αποτελέσματα όπως ζητήθηκαν φαίνονται παρακάτω.

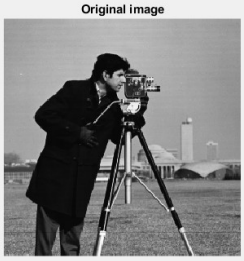
Είναι διακριτό από τα πειράματα που διεξάγονται ότι σε εικόνες με ομοιογενής περιοχές φωτεινότητας η μέθοδος αυτή δεν δίνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, αντιθέτως μέρος πληροφορίας από τις παραγόμενες εικόνες χάνεται. Παρακάτω λοιπόν διερευνάται άλλη μία μέθοδος επίλυσης.



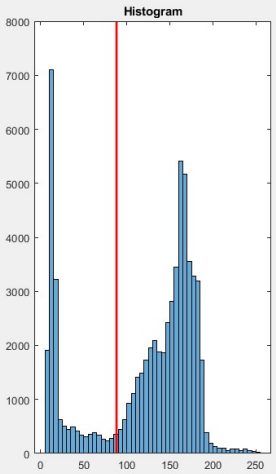


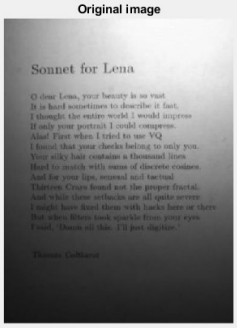

Figure 3
File Edit View Insert Tools Desktop Window Help
Original image
Otsu method-binary image
Histogram
2500
2000
1500
1000
500
0
0 50 100 150 200 250


Original image
Otsu method-binary image
Histogram
×10^4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0 5 10 15 20 25

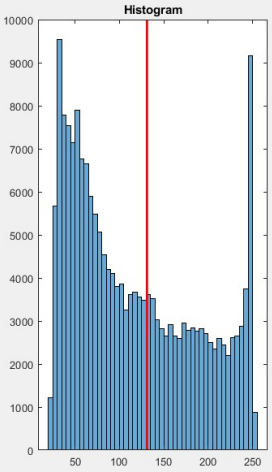

Original image

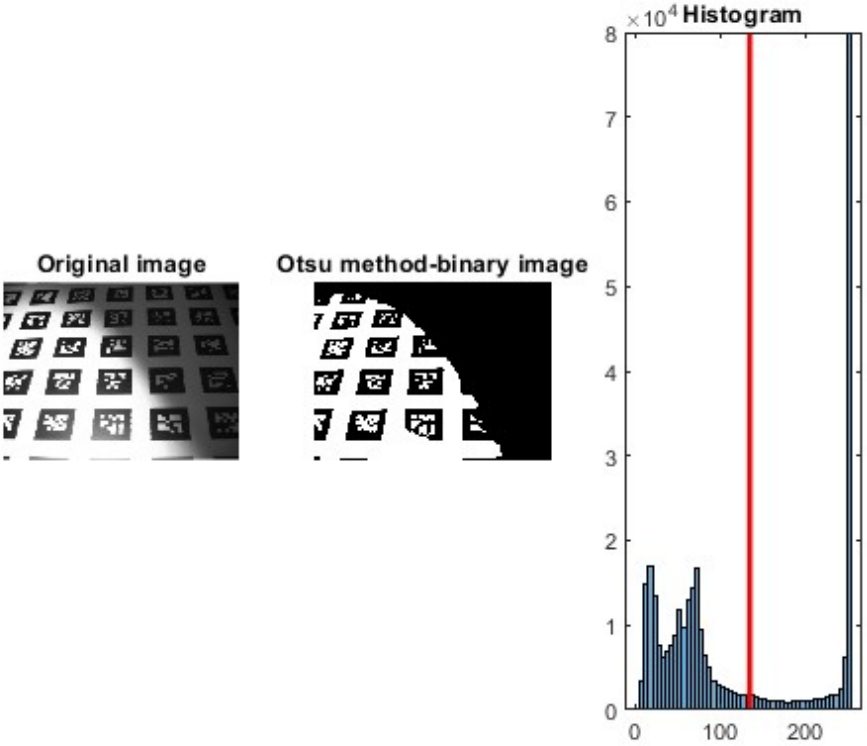

Otsu method-binary image


Histogram
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0
50
100
150
200
250


Original image
Sonnet for Lena


Otsu method-binary image


Histogram
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
50
100
150
200
250

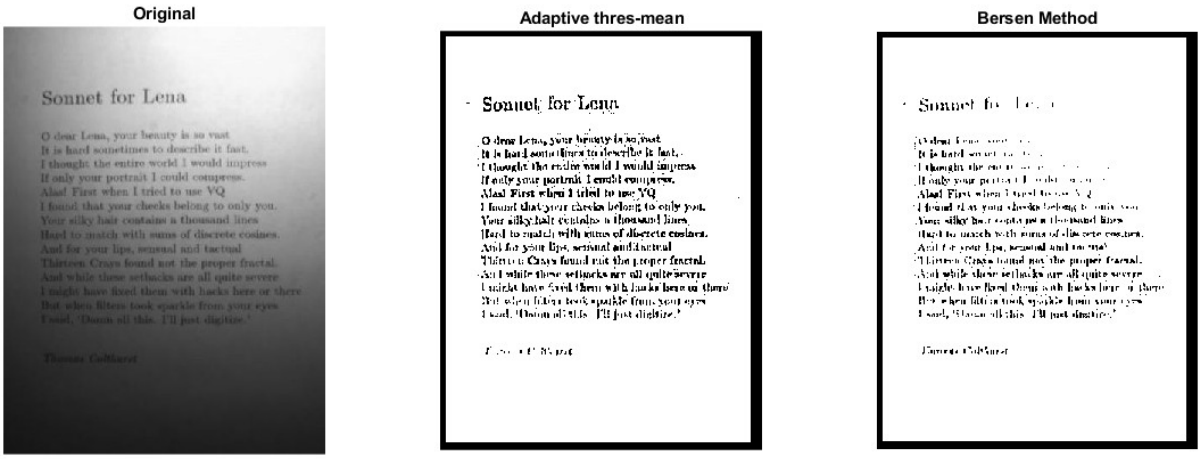


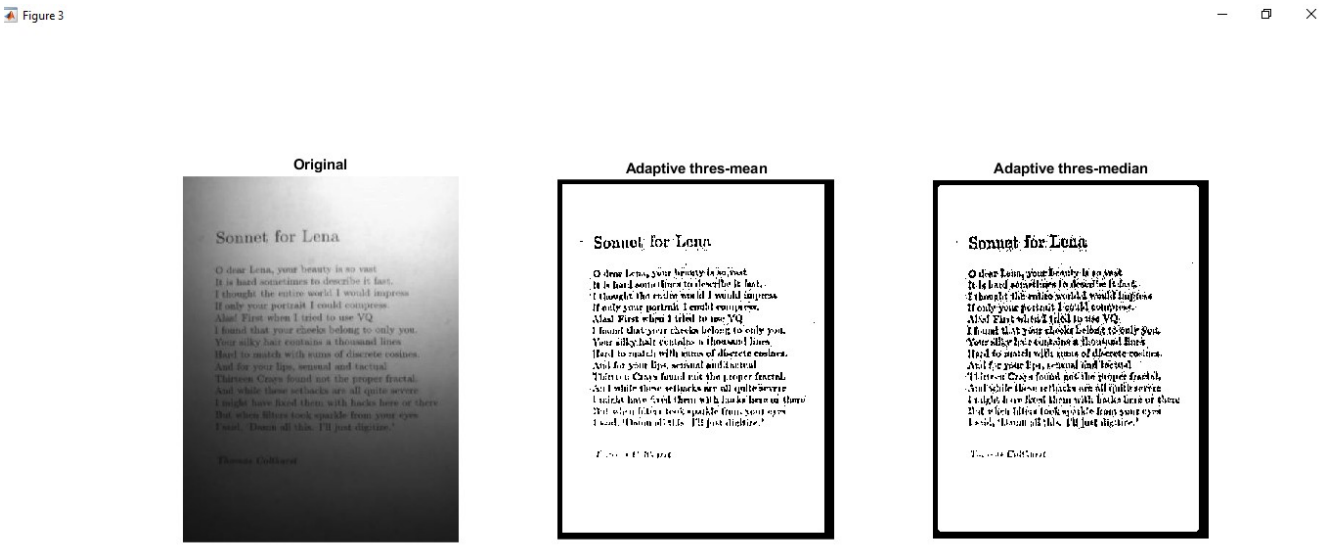
Ερώτημα β

Δημιουργήθηκε ο αλγόριθμος που πραγματοποιεί adaptive threshold για την τιμή mean, median και για την ενδιάμεση gray level τιμή του παραθύρου γύρω από κάθε pixel. Η εφαρμογή της τεχνικής adaptive threshold γίνεται σε εικόνες όπου η καθολική κατωφλίωση παράγει μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, π.χ. εικόνες με μεταβλητό θόρυβο, ανομοιόμορφη φωτεινότητα υποβάθρου, τοπικά χαμηλή αντίθεση κ.α. Το κατώφλι φωτεινότητας για κάθε pixel xi της εικόνας I υπολογίζεται από τις τιμές των pixel σε ένα παράθυρο Ri γύρω από το xi . Αναλυτικά φαίνεται στην matlab η λογική της δημιουργίας του αλγορίθμου. Αρχικά, έγινε padding ανάλογα με το μέγεθος του παραθύρου που ψάχνει μέσα στην εικόνα, δημιουργώντας έναν πίνακα Iper, στον οποίο εμπεριέχονται τα pixels της αρχικής εικόνας του περιγράμματος γύρω από αυτή. Το περίγραμμα επιλέχθηκε να γίνει με τη μέθοδο 'replicate' και το μέγεθος του περιγράμματος να είναι αντίστοιχο της μάσκας που χρησιμοποιήθηκε. Έπειτα, για κάθε παράθυρο rxc γύρω από ένα pixel βάζουμε σε ένα διάγραμμα στήλης το περιεχόμενο της μάσκας για να πραγματοποιούνται γρηγορότερα οι επόμενες διαδικασίες- η βάση της matlab είναι να δουλεύει σε διανύσματα στηλών, εκεί γίνονται γρηγορότερα οι υπολογισμοί. Στο κάθε διάνυσμα βρίσκουμε την τιμή mean, median και της ενδιάμεσης τιμής του παραθύρου και αφαιρούμε από αυτά την τιμή c. Αυτό επιτρέπει σε περιοχές ομοιογενής φωτεινότητας να βελτιώνονται τα αποτελέσματα του αλγορίθμου. Οι

τιμές του c από 5 έως 10 φαίνονται να έχουν τα καλύτερο αποτέλεσμα, από τα πειράματα που διεξάχθηκαν. Έπειτα από πολλές δοκιμές φάνηκε ότι η τιμή 8 έχει τα καλύτερα αποτελέσματα χρονικά και ποιοτικά. Να αναφερθεί ότι στα παραδείγματα από τα πειράματα που φαίνονται παρακάτω κακώς αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Bersen. Αντίθετα, απλά υπολογίστηκε η τιμή (max(Ri)+min(Ri))/2- c για τα αποτελέσματα, δηλαδή η ενδιάμεση τιμή. Τέλος, προβάλλονται στον χρήστη τα αποτελέσματα του αλγορίθμου.

For c=5; mask:7x7 :



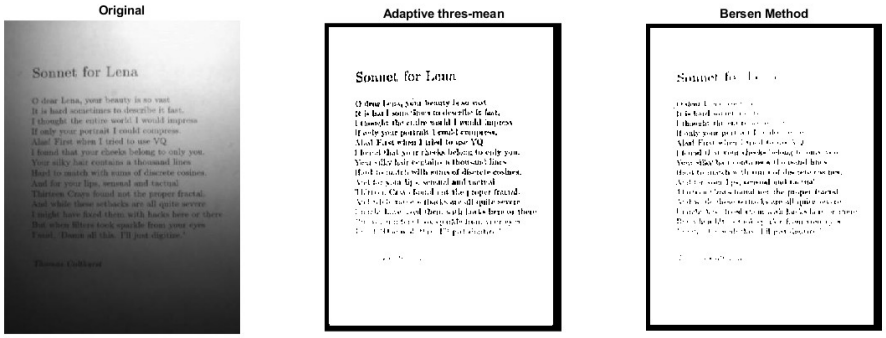


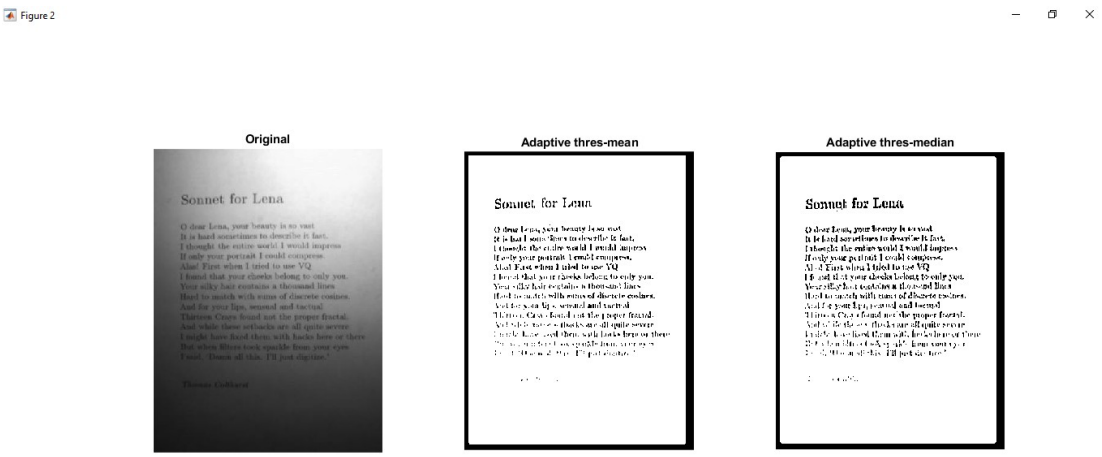
Tmean= Elapsed time is 0.965011 seconds.

Tmedian= Elapsed time is 0.672552 seconds.

Tendiamesos= Elapsed time is 0.560961 seconds.

For c=10; mask:7x7 :



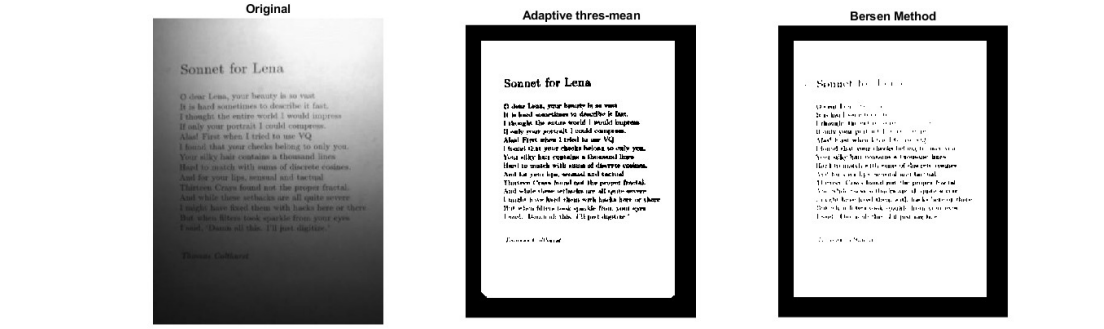


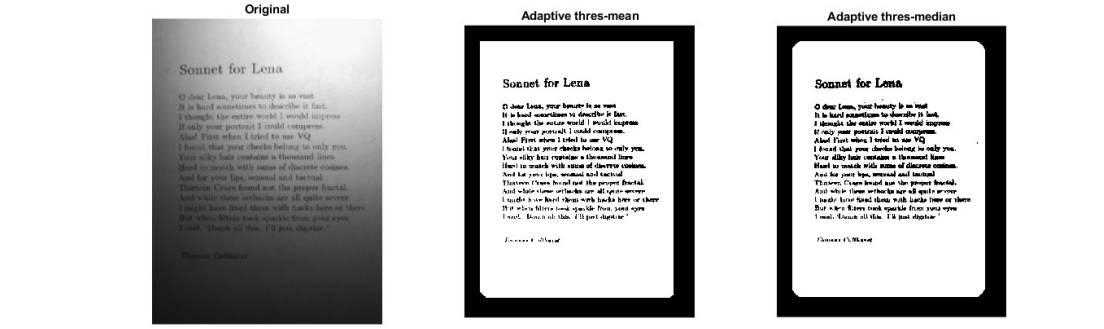
Tmean= Elapsed time is 0.929787 seconds.

Tmedian= Elapsed time is 0.619654 seconds.

Tendiamesos=Elapsed time is 0.622783 seconds.

C=10, Mask=30x30:





Tmean= Elapsed time is 2.886165

Tmedian= Elapsed time is 3.900690 seconds.

Tendiamesos= Elapsed time is 2.794198 seconds.

Γενικά συμπεράσματα μετά από πειράματα για τιμή C=8→ βέλτιστα αποτελέσματα

mask=30x30 c=8

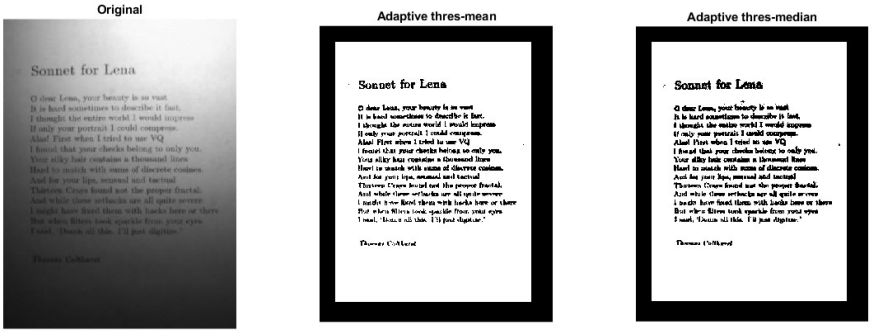
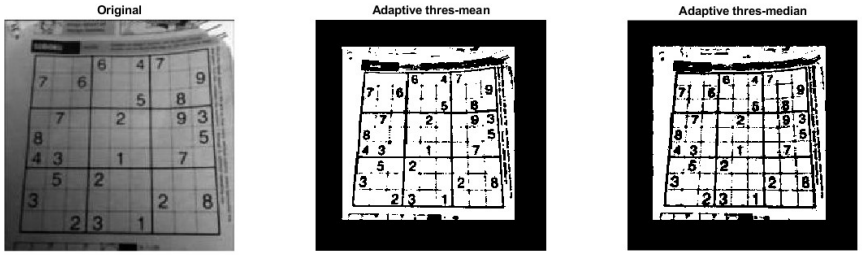
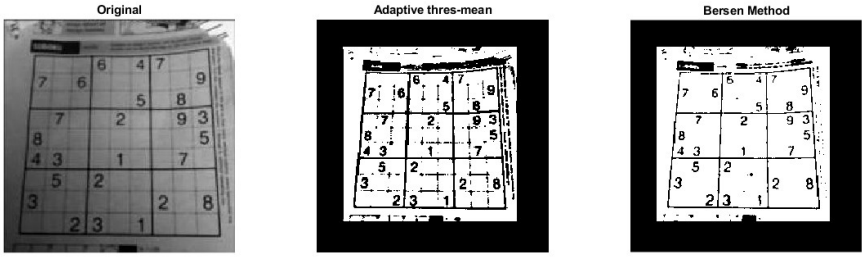


Figure 5



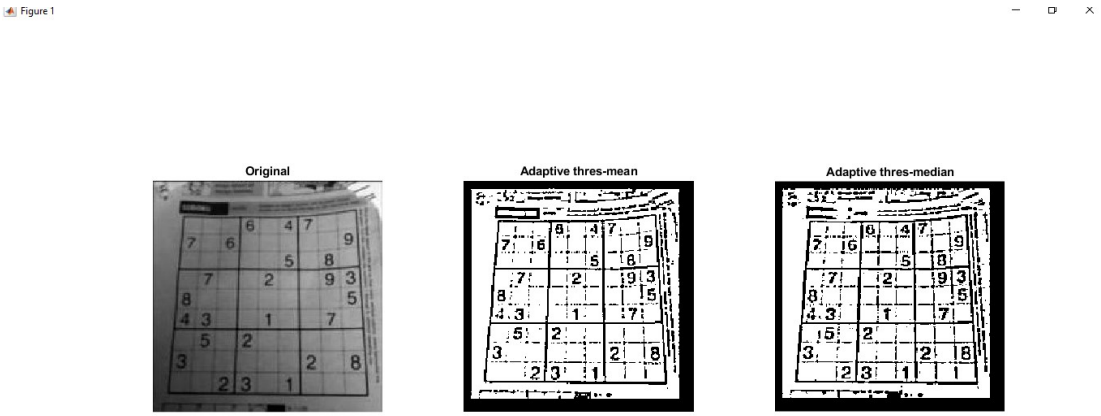


Tmean=`Elapsed time is 0.751564 seconds.`
Tmedian= `Elapsed time is 0.891504 seconds.`

Tendiamesos= `Elapsed time is 0.706070 seconds.`

Με τη μέθοδο ενδιάμεσης τιμής χάθηκε περισσότερη πληροφορία στην παραγόμενη εικόνα όσο μεγαλώνει το παράθυρο της χρησιμοποιήμενης μάσκας. Στην εικόνα αυτή, καλύτερα αποτελέσματα έδωσε η μάσκα με median που δημιουργεί ένα “offset” γύρω από τους αριθμούς οπότε το περίγραμμα των αριθμών γίνεται εντονότερο. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις υπάρχουν καλά αποτελέσματα για μία μεγάλη μάσκα. Θα προτιμηθεί το mean mask όπου στον καλύτερο επιθυμητό χρόνο δίνονται οι περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες στην εικόνα.

Σε μάσκα 7x7 και c=8 τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:





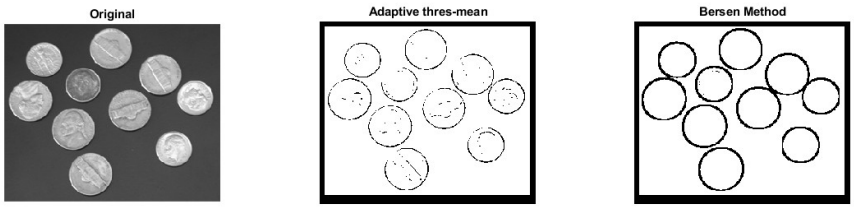
Tmean= Elapsed time is 0.192196 seconds.

Tmedian= Elapsed time is 0.147614 seconds.

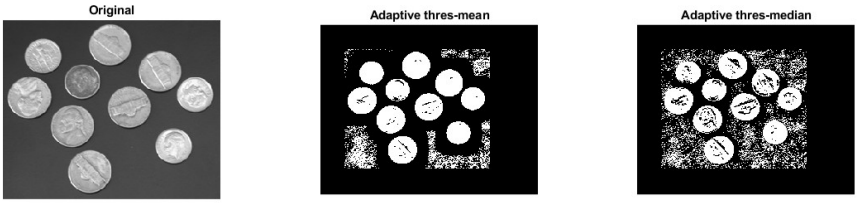
Tendiamesos= Elapsed time is 0.149687 seconds.

Διαφαίνεται ότι σε μάσκες μικρού μεγέθους η τιμή median δίνει τα βέλτιστα αποτελέσματα στον μικρότερο δυνατό χρόνο.

C=30, 7x7:

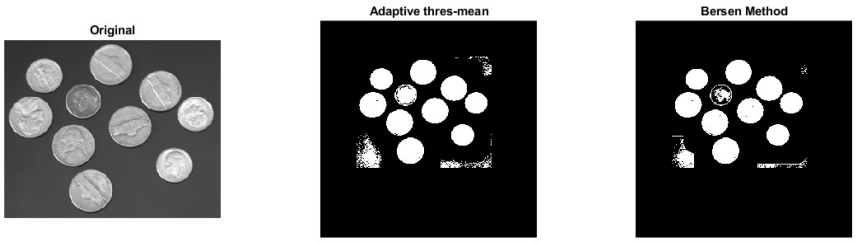


Συμπεραίνεται ότι η Ενδιάμεση τιμή : δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε προβλήματα ανίχνευσης περιγραμμάτων από αντικείμενα- border detection



C=0, 50x50

Από τα πειράματα που διεξάγονται διαφαίνεται ότι η μέθοδος median προσθέτει τον περισσότερο θόρυβο από όλες τις μεθόδους έως τώρα

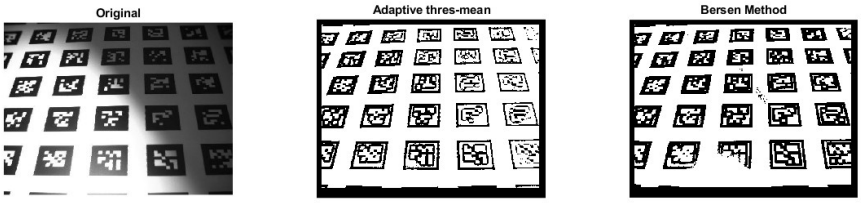


Η μέθοδος mean βγάζει το καλύτερο αποτέλεσμα για μάσκα μεγέθους 80x80 και c=0. Αλλά η μέθοδος ενδιάμεσης τιμής βγάζει παρόμοια ή και ακόμα χειρότερα αποτελέσματα από τη μέθοδο Otsu ενώ χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο, έχει αυξηθεί σημαντικά η περιπλοκότητα της επίλυσης όσο μεγαλώνει το μέγεθος του παραθύρου rxc.

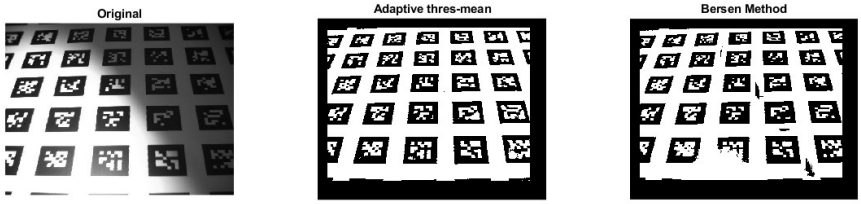
Tmean= `Elapsed time is 0.990725 seconds.`

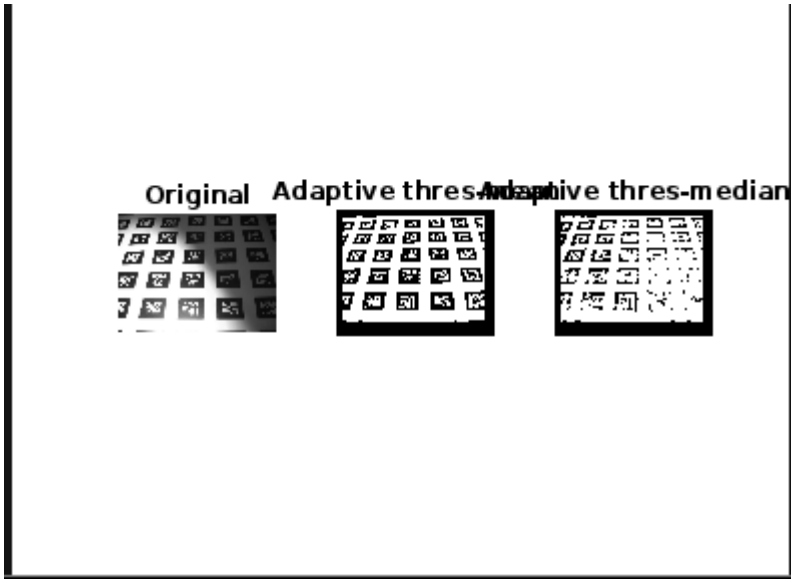
Tendiamesos= `Elapsed time is 1.698376 seconds.`

C=8, mask=15x15



C=8, mask=30x30- καλύτερα αποτελέσματα το means.





Η μέθοδος median φέρει θόρυβο που είναι αδύνατον να εξαλειφθεί.

Συνοπτικά έπειτα από τη διευρεύνηση στις μεθόδους που χρησιμοποήθηκαν διαφαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλεχθεί το κατάλληλο μέγεθος της γειτονιάς που θα εξεταστεί για να δοθεί το σωστό threshold. Στόχος είναι να υπάρχουν αρκετά pixels στη γειτονιά τόσο του background όσο και του αντικειμένου μπροστά, διαφορετικά δεν επιλέγεται ένα ικανοποιητικό threshold. Θέλει προσοχή όμως ώστε να μην επιλεχθεί πολύ μεγάη περιοχή γειτονιάς και χαθεί όλη η πληροφορία της, απαλείφοντας τις διαφορετικές τιμές του γκρι και χρησιμοποιώντας τα ως background.

Η μέθοδος προσαρμοσμένης κατωφλίωσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις αφού χρησιμοποιεί τη φωτεινότητα τοπικών περιοχών- γειτονιών και μπορεί για παράδειγμα να χωρίσει την περιοχή σε 4 ή οσες περιοχές φωτεινότητας υπάρχουν για να την επιλύσει, χρησιμοποιώντας περισσότερα του ενός κατώφλια, σε αντίθεση με την μέθοδο του Otsu.

Η τιμή C χρησιμοποιείται ώστε να βοηθήσει την υπερδιόρθωση στις τιμές των pixels για τις μάσκες που ψάχνουν ομοιογενείς περιοχές.

Η μέθοδος της ενδιάμεσης τιμής πραγματοποιεί ένα shorting στις τιμές του γκρι της εικόνας, που περιλαμβάνονται ο median και η μέση τιμή. Αποτελλεί ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδο καθώς διώχνει τα outliers από τις εικόνες, σε αντίθεση με τη μέση τιμή και το median, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θόρυβο ιδιαίτερα όταν αυτά είναι κατά πλειοψηφία μέσα στη χρησιμοποιούμενη μάσκα.
Η χρήση όμως της συγκεκριμένης μεθόδου τοπικής κατωφλίωσης έχει αυξημένο υπολογιστικό κόστος που εκθετικά μεγαλώνει ανάλογα το μέγεθος της μάσκας. Ιδιαίτερα η εύρεση του median κάθε μάσκας αυξάνει επιπλέον τον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Ανάλογα την κάθε φωτογραφία πρέπει να προσαρμοστούν οι τιμές της μάσκας που χρησιμοποιούνται και δεν είναι πάντα καλύτερη η μέθοδος mean ή η ενδιάμεση τιμή αλλά

χρειάζεται διερεύνηση. Το υπολογιστικό κόστος είναι επιπλέον βεβαρυμένο σε πολλές εικόνες χωρίς ομοιόμορφες τιμές φωτεινότητας, για ένα αποτέλεσμα που πολλές φορές είναι αντίστοιχο με τα αποτελέσματα του Otsu. Συνεπώς και δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση η μέθοδος τοπικής κατωφλίωσης αλλά είναι εξίσου χρήσιμη η μέθοδος Otsu τόσο ποιοτικά, όσο και η χρονική πολυπλοκότητα είναι μικρή.